

# Wahlbereich Informatik und Automatisierung

Informatik · Klasse 9 · Lehrerband

# Inhaltsverzeichnis

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>Lehrerband - Überblick</b>            | <b>2</b> |
| Wahlbereich . . . . .                    | 2        |
| Ziel . . . . .                           | 2        |
| Schwerpunkte . . . . .                   | 2        |
| Unterrichtsprinzip . . . . .             | 2        |
| Möglicher Zeitrahmen . . . . .           | 2        |
| <b>Lehrerband - Unterrichtsverlauf</b>   | <b>3</b> |
| Hinweis . . . . .                        | 3        |
| <b>Lehrerband - Didaktische Hinweise</b> | <b>4</b> |
| Kontroverse Themen . . . . .             | 4        |
| Leitfragen . . . . .                     | 4        |
| Politische Meinungsbildung . . . . .     | 4        |
| <b>Lehrerband - Lösungshinweise</b>      | <b>5</b> |
| Automatisierte Prozesse . . . . .        | 5        |
| Bots . . . . .                           | 5        |
| Smart Home . . . . .                     | 5        |
| Drohnen . . . . .                        | 5        |
| Datenschutz / Datensicherheit . . . . .  | 5        |
| Politische Meinungsbildung . . . . .     | 5        |
| <b>Lehrerband - Differenzierung</b>      | <b>7</b> |
| Unterstützung . . . . .                  | 7        |
| Erweiterung . . . . .                    | 7        |
| Leistungsstarke Gruppen . . . . .        | 7        |
| <b>Lehrerband - Bewertung</b>            | <b>8</b> |
| Bewertungsbereiche . . . . .             | 8        |
| Projekt . . . . .                        | 8        |

# Lehrerband - Überblick

## Wahlbereich

Informatik und Automatisierung

## Ziel

Die Schülerinnen und Schüler beurteilen Möglichkeiten und Grenzen automatisierter Prozesse anhand lebensnaher Beispiele.

## Schwerpunkte

- automatisierte Prozesse,
- Bots und soziale Netzwerke,
- Smart Home,
- Sprachassistenten,
- Drohnen und Steuerungen,
- Datenschutz,
- Datensicherheit,
- politische Meinungsbildung.

## Unterrichtsprinzip

Nicht einzelne Technologien technisch vollständig erklären.

Im Mittelpunkt steht die **begründete Beurteilung**.

## Möglicher Zeitrahmen

Je nach schulinterner Planung etwa zwei Unterrichtswochen.

Die Materialien sind modular und müssen nicht vollständig bearbeitet werden.

## Lehrerband - Unterrichtsverlauf

| Phase        | Inhalt                                       |
|--------------|----------------------------------------------|
| Einstieg     | Automatisierte Systeme im Alltag             |
| Erarbeitung  | Aufbau automatisierter Prozesse              |
| Vertiefung   | Bots, Smart Home, Sprachassistenten, Drohnen |
| Bewertung    | Möglichkeiten und Grenzen                    |
| Gesellschaft | politische Meinungsbildung                   |
| Schutz       | Datenschutz und Datensicherheit              |
| Transfer     | Fallanalyse                                  |
| Abschluss    | Projekt und Kompetenzcheck                   |

### Hinweis

Bei wenig Unterrichtszeit können die Kapitel 02-04 arbeitsteilig bearbeitet werden.

# **Lehrerband - Didaktische Hinweise**

## **Kontroverse Themen**

Automatisierung besitzt gleichzeitig Chancen und Risiken.

Vermeiden Sie einfache Wertungen wie:

- Technik ist gut,
- Technik ist gefährlich.

Die Lernenden sollen Kriterien entwickeln und begründet urteilen.

## **Leitfragen**

- Welche Aufgabe wird automatisiert?
- Welche Daten werden benötigt?
- Was kann schiefgehen?
- Wer trägt Verantwortung?
- Wer kann eine Entscheidung korrigieren?
- Welche Folgen entstehen für andere Menschen?

## **Politische Meinungsbildung**

Der Schwerpunkt liegt auf Mechanismen:

- automatisierte Auswahl,
- Reichweite,
- Bots,
- künstlich erzeugte Zustimmung,
- einseitige Informationsräume.

Parteilpolitische Positionierung ist nicht Ziel der Einheit.

# **Lehrerband - Lösungshinweise**

## **Automatisierte Prozesse**

Erwartete Struktur:

- Eingabe,
- Verarbeitung,
- Entscheidung,
- Aktion,
- Rückmeldung.

## **Bots**

Mögliche Hinweise auf automatisiertes Verhalten:

- sehr hohe Veröffentlichungsfrequenz,
- wiederholte oder identische Texte,
- ungewöhnlich schnelle Reaktionen,
- identische Aktivitätsmuster.

Keines dieser Merkmale beweist allein, dass ein Konto ein Bot ist.

## **Smart Home**

Mögliche Daten:

- Temperatur,
- Anwesenheit,
- Sprachaufnahmen,
- Nutzungszeiten,
- Standortinformationen,
- Geräteaktivität.

## **Drohnen**

Mögliche Sensoren:

- Kamera,
- Abstandssensor,
- GPS,
- Beschleunigungssensor,
- Gyroskop,
- Höhenmesser.

## **Datenschutz / Datensicherheit**

Datenschutz betrifft Zulässigkeit und Umgang mit personenbezogenen Daten.

Datensicherheit betrifft technische und organisatorische Schutzmaßnahmen.

## **Politische Meinungsbildung**

Erwartete Risiken:

- künstliche Reichweite,
- Desinformation,

- einseitige Auswahl,
- Manipulation wahrgenommener Mehrheiten.

# **Lehrerband - Differenzierung**

## **Unterstützung**

- konkrete Fallkarten,
- Leitfragen,
- Pro-und-Contra-Tabelle,
- Begriffe vorgeben.

## **Erweiterung**

- mehrere Systeme vergleichen,
- technische und gesellschaftliche Risiken trennen,
- Maßnahmen zur Risikominimierung entwickeln,
- aktuelle reale Beispiele recherchieren.

## **Leistungsstarke Gruppen**

Zusatzfrage:

Unter welchen Bedingungen sollte ein automatisiertes System Entscheidungen vollständig ohne menschliche Freigabe treffen dürfen?



# Lehrerband - Bewertung

## Bewertungsbereiche

| Bereich                                   | sicher | teilweise | noch unsicher |
|-------------------------------------------|--------|-----------|---------------|
| automatisierten Prozess erklären          |        |           |               |
| Chancen benennen                          |        |           |               |
| Risiken erkennen                          |        |           |               |
| Datenschutz berücksichtigen               |        |           |               |
| Datensicherheit berücksichtigen           |        |           |               |
| gesellschaftliche Auswirkungen beurteilen |        |           |               |
| eigenes Urteil begründen                  |        |           |               |

## Projekt

Nicht die technische Komplexität bewerten.

Im Mittelpunkt stehen:

- Analyse,
- Argumentation,
- Quellen,
- Abwägung,
- Begründung.